Alle Übungen ohne Internet

Für die Lehrperson: was ausdrucken, was tun

Wenn das Netz nicht trägt, laufen Prüfwerkstatt und Auftrags-Duell mit Karten und dem Monatsbericht. Das Los entsteht durch gemischte Loskarten Menge, Preis, Kosten: Die kurze Unruhe beim Suchen der Gruppe bleibt erhalten. Jede Gruppe rechnet einen Treiber und prüft einen Teil des Kommentars; zusammengeführt wird an der Tafel.

Übung	Folie	Offline-Variante	Material
Messpunkte 1 bis 3: Würden Sie abschicken?	2, 8, 12	Farbkarten, Ergebnis an die Tafel	Farbkarten
Prüfwerkstatt	6 bis 8	Loskarten mischen und verdeckt austeilen; Gruppen finden sich am Treffpunkt; allein rechnen, in der Gruppe prüfen, Gruppenblatt ausfüllen; Zusammenführung an der Tafel; Timer und Auflösung am Laptop mit Offline_Pruefwerkstatt_Auftrags-Duell.html oder Lösung Seite 4	Seite 2 (Loskarten), Monatsbericht mit Gruppenblatt, Seite 4
Auftrags-Duell (Sicherung, nur bei Zeit)	13	je Gruppe ein Satz Bausteinkarten; 60 Sekunden einigen, höchstens vier Karten hochhalten; Punkte mit Seite 5	Seite 3 (Bausteine), Seite 5
Selbsttest	Ausblick	Papierfassung zum Mitgeben	Seite 6, Lösung Seite 7
Hausaufgabe	Ausblick	unverändert	Hausaufgabe als PDF

Druckliste

- Seite 2 (Loskarten, 24 Stück) ein- bis zweimal, je nach Teilnehmerzahl; vorab schneiden und mischen
- Seite 3 (Bausteinkarten) dreimal, ein Satz je Gruppe; vorab schneiden
- Monatsbericht mit KI-Kommentar und Gruppenblatt je Person einmal, beidseitig (eigene Datei)
- Seite 6 je Person einmal, falls der Selbsttest mitgegeben werden soll
- Seiten 4, 5 und 7 nur für Sie

Entwurf für die Probelehrveranstaltung. Fall und Zahlen fiktiv.

Loskarten für die Prüfwerkstatt

Mischen, verdeckt austeilen. Jede Karte zeigt Gruppe, Thema und Treffpunkt. Schnittlinien gestrichelt.

M
Gruppe Menge
Mengenabweichung · Satz (C) prüfen
Treffpunkt: links im Raum
Prüfwerkstatt · KI prüfen statt KI glauben

P
Gruppe Preis
Preisabweichung · Was fehlt?
Treffpunkt: Mitte, vorn
Prüfwerkstatt · KI prüfen statt KI glauben

K
Gruppe Kosten
Kostenabweichung · Satz (B) prüfen
Treffpunkt: rechts im Raum
Prüfwerkstatt · KI prüfen statt KI glauben

P
Gruppe Preis
Preisabweichung · Was fehlt?
Treffpunkt: Mitte, vorn
Prüfwerkstatt · KI prüfen statt KI glauben

K
Gruppe Kosten
Kostenabweichung · Satz (B) p
Treffpunkt: rechts im Raum
Prüfwerkstatt · KI prüfen statt KI glauben

M
Gruppe Menge
Mengenabweichung · Satz (C) prüfen
Treffpunkt: links im Raum
Prüfwerkstatt · KI prüfen statt KI glauben

K
Gruppe Kosten
Kostenabweichung · Satz (B) p
Treffpunkt: rechts im Raum
Prüfwerkstatt · KI prüfen statt KI glauben

M
Gruppe Menge
Mengenabweichung · Satz (C)
Treffpunkt: links im Raum
Prüfwerkstatt · KI prüfen statt KI glauben

P
Gruppe Preis
Preisabweichung · Was fehlt?
Treffpunkt: Mitte, vorn
Prüfwerkstatt · KI prüfen statt KI glauben

M
Gruppe Menge
Mengenabweichung · Satz (C)
Treffpunkt: links im Raum
Prüfwerkstatt · KI prüfen statt KI glauben

P
Gruppe Preis
Preisabweichung · Was fehlt?
Treffpunkt: Mitte, vorn
Prüfwerkstatt · KI prüfen statt KI glauben

K
Gruppe Kosten
Kostenabweichung · Satz (B) prüfen
Treffpunkt: rechts im Raum
Prüfwerkstatt · KI prüfen statt KI glauben

P
Gruppe Preis
Preisabweichung · Was fehlt?
Treffpunkt: Mitte, vorn
Prüfwerkstatt · KI prüfen statt KI glauben

K
Gruppe Kosten
Kostenabweichung · Satz (B) p
Treffpunkt: rechts im Raum
Prüfwerkstatt · KI prüfen statt KI glauben

M
Gruppe Menge
Mengenabweichung · Satz (C) prüfen
Treffpunkt: links im Raum
Prüfwerkstatt · KI prüfen statt KI glauben

K
Gruppe Kosten
Kostenabweichung · Satz (B) p
Treffpunkt: rechts im Raum
Prüfwerkstatt · KI prüfen statt KI glauben

M
Gruppe Menge
Mengenabweichung · Satz (C)
Treffpunkt: links im Raum
Prüfwerkstatt · KI prüfen statt KI glauben

P
Gruppe Preis
Preisabweichung · Was fehlt?
Treffpunkt: Mitte, vorn
Prüfwerkstatt · KI prüfen statt KI glauben

K
Gruppe Kosten
Kostenabweichung · Satz (B) prüfen
Treffpunkt: rechts im Raum
Prüfwerkstatt · KI prüfen statt KI glauben

P
Gruppe Preis
Preisabweichung · Was fehlt?
Treffpunkt: Mitte, vorn
Prüfwerkstatt · KI prüfen statt KI glauben

K
Gruppe Kosten
Kostenabweichung · Satz (B) p
Treffpunkt: rechts im Raum
Prüfwerkstatt · KI prüfen statt KI glauben

M
Gruppe Menge
Mengenabweichung · Satz (C) prüfen
Treffpunkt: links im Raum
Prüfwerkstatt · KI prüfen statt KI glauben

Entwurf für die Probelehrveranstaltung. Fall und Zahlen fiktiv.

Bausteinkarten für das Auftrags-Duell

Je Gruppe ein Satz. Höchstens vier Karten wählen und hochhalten. Schnittlinien gestrichelt.

BAUSTEIN 1

Rolle: Entwurf des Monatskommentars für die Geschäftsführung

Auftrags-Duell · Auftrag an die KI

BAUSTEIN 2

Daten anhängen: Plan, Ist, Absatz August bis Oktober, Hinweise aus Vertrieb und Einkauf

Auftrags-Duell · Auftrag an die KI

BAUSTEIN 3

Abweichung nach Menge, Preis und Kosten zerlegen, Rechnung zeigen

Auftrags-Duell · Auftrag an die KI

BAUSTEIN 4

Ursache nur mit Quelle nennen, sonst als offen markieren

Auftrags-Duell · Auftrag an die KI

BAUSTEIN 5

Schreibe überzeugend und professionell

Auftrags-Duell · Auftrag an die KI

BAUSTEIN 6

Fasse dich kurz, höchstens drei Sätze

Auftrags-Duell · Auftrag an die KI

BAUSTEIN 7

Nenne die wichtigsten Ursachen

Auftrags-Duell · Auftrag an die KI

BAUSTEIN 8

Gib eine Empfehlung für die Jahresprognose

Auftrags-Duell · Auftrag an die KI

Lösung: Prüfwerkstatt

Auflösung je Gruppe

Gruppe	rechnet	prüft	Urteil	Beleg	Satz für den Kommentar
Menge · links	(900 minus 1.000) mal 400 = minus 40.000 EUR	Satz (C): Absatz rückläufig, Prognose minus 10 Prozent	nein	Vertrieb, 14.10.: 80 Stück verschoben; Absatz August 1.020, September 1.010	Menge minus 40.000 EUR: 80 Stück auf November verschoben, kein Trend.
Preis · Mitte vorn	(1.150 minus 1.200) mal 900 = minus 45.000 EUR	Kommentar als Ganzes: vollständig?	nein	Vertrieb, 20.10.: Rabattaktion Ersatzgetriebe	Preis minus 45.000 EUR: Rabattaktion Ersatzgetriebe, größter Treiber.
Kosten · rechts	(800 minus 820) mal 900 = minus 18.000 EUR	Satz (B): gestiegene Stahlpreise	nein	Einkauf, 30.10.: Materialpreise unverändert, Überstunden	Kosten minus 18.000 EUR: Überstunden in der Montage; offen: Dauer der Krankheitsausfälle.

Zusammenführung: minus 40.000 plus minus 45.000 plus minus 18.000 = minus 103.000 EUR. Damit fällt Satz (A): Die Menge erklärt weniger als die Hälfte, der größte Treiber ist der Preis. Fehlerarten: falsch gewichtet (A), erfunden (B, C), weggelassen (Preis).

Punkte (wie online): Rechnung 300, Urteil 200, Beleg 300, Tempo bis 200. Fehlbelege: „Kein Beleg nötig, die Aussage ist plausibel“ und „Deckungsbeitrag Plan 400.000 EUR, Ist 297.000 EUR“.

Erklärreihenfolge

- Jede Gruppe nennt ihre Zahl, Sie schreiben untereinander und ziehen die Summe (Folie 7).
- Gruppe Kosten, dann Gruppe Menge, dann Gruppe Preis berichten ihren Satz (Folie 8).
- Danach zweite Abstimmung mit Farbkarten (Messpunkt 2). Der Positivfall (Folie 10) ist der zusammengesetzte Kommentar.

Entwurf für die Probelehrveranstaltung. Fall und Zahlen fiktiv.

Lösung: Auftrags-Duell

Punkte und simulierte KI-Antworten je Baustein

Baustein	Punkte	Was die simulierte KI daraus macht
1 Rolle: Entwurf des Monatskommentars für die Geschäftsführung	+100	richtet Ton und Zweck aus
2 Daten anhängen: Plan, Ist, Absatz August bis Oktober, Hinweise aus Vertrieb und Einkauf	+300	ohne Daten nur typische Ursachen: Absatzrückgang, Preisdruck, Materialkosten
3 Abweichung nach Menge, Preis und Kosten zerlegen, Rechnung zeigen	+250	Zerlegung Preis 45.000, Menge 40.000, Kosten 18.000; ohne: „Großteil durch Absatzrückgang“
4 Ursache nur mit Quelle nennen, sonst als offen markieren	+300	Ursachen mit Quelle und „Offen: Krankheitsausfälle?“; ohne: „gestiegene Stahlpreise“
5 Schreibe überzeugend und professionell	-150	glatter Satz ohne Beleg: „Lage klar beherrschbar“
6 Fasse dich kurz, höchstens drei Sätze	-50	schneidet nach drei Sätzen ab, Belege fallen weg
7 Nenne die wichtigsten Ursachen	-150	lädt zu typischen statt belegten Ursachen ein
8 Gib eine Empfehlung für die Jahresprognose	-200	„Jahresprognose um 10 Prozent senken“, außer Daten und Quelle sind gewählt: dann „nicht belegbar, offen“

Bester Auftrag: Daten, Rechnung, Quelle, Rolle = 950 Punkte. Summe unter null zählt als null. Online kommt ein Tempobonus bis 250 Punkte hinzu, offline entfällt er.

Wertung für drei Gruppen

Gruppe	gewählte Bausteine	Punkte	Fehler im KI-Text
A			
B			
C			

Sieger küren, dann den Siegerauftrag mit dem Positivfall vergleichen: Welche Regel fehlte den anderen?

Entwurf für die Probelehrveranstaltung. Fall und Zahlen fiktiv.

Selbsttest KI prüfen

Kreuzen Sie je Frage eine Antwort an. Lösung bei der Lehrperson oder online.

1 Plan 1.000 Stück, Ist 900 Stück, Plan-Deckungsbeitrag je Stück 400 EUR. Mengenabweichung?

- **Grün** minus 33.000 EUR
- **Gelb** minus 40.000 EUR
- **Rot** minus 45.000 EUR

2 Plan-Preis 1.200 EUR, Ist-Preis 1.150 EUR, Ist-Menge 900. Preisabweichung?

- **Grün** minus 50.000 EUR
- **Gelb** minus 45.000 EUR
- **Rot** minus 5.000 EUR

3 Menge minus 40.000, Preis minus 45.000, Kosten minus 18.000. Was folgt für die Aussage „Die Menge erklärt den Großteil“?

- **Grün** Sie stimmt
- **Gelb** Sie stimmt nicht, die Menge erklärt weniger als die Hälfte
- **Rot** Nicht prüfbar

4 Welche Aussage lässt sich NICHT durch Nachrechnen prüfen, sondern nur mit einer Quelle?

- **Grün** Die Gewichtung der Mengenabweichung
- **Gelb** Gestiegene Stahlpreise als Ursache
- **Rot** Die Summe der drei Teilabweichungen

5 Derselbe Auftrag liefert morgen eine andere Formulierung, weil sich ein Kurs geändert hat. Ist das ein Verstoß gegen die Reproduzierbarkeit?

- **Grün** Ja, immer
- **Gelb** Nein: geänderte Welt heißt geänderte Eingabe. Reproduzierbar heißt gleiche Eingabe, gleiches Ergebnis
- **Rot** Spielt keine Rolle

6 Welches Element des Auftrags senkt den Prüfaufwand am stärksten?

- **Grün** Höfliche Formulierung
- **Gelb** Ursache nur mit Quelle, sonst „offen“
- **Rot** Längerer Text

7 Echte Monatszahlen eines Unternehmens sollen ausgewertet werden. Was ist richtig?

- **Grün** Jedes frei zugängliche Modell ist in Ordnung
- **Gelb** Nur eine freigegebene Unternehmensinstanz mit Auftragsverarbeitung, kein Training auf den Daten
- **Rot** Gar keine KI

8 Wer zeichnet den Monatskommentar ab?

- **Grün** Das Modell, es hat ihn geschrieben
- **Gelb** Ein Mensch, der die Ursachen kennt
- **Rot** Niemand, der Bericht ist automatisch

Entwurf für die Probelehrveranstaltung. Fall und Zahlen fiktiv.

Lösung: Selbsttest

Zum Nachlesen oder Mitgeben

Nr.	Richtig	Begründung
1	**minus 40.000 EUR** (Gelb)	(900 minus 1.000) mal 400 EUR = minus 40.000 EUR. Die Menge wird mit dem Plan-Deckungsbeitrag bewertet.
2	**minus 45.000 EUR** (Gelb)	(1.150 minus 1.200) mal 900 = minus 45.000 EUR. Preis und Kosten werden mit der Ist-Menge bewertet, damit die Teile ohne Rest aufgehen.
3	**Sie stimmt nicht, die Menge erklärt weniger als die Hälfte** (Gelb)	40.000 von 103.000 Euro sind rund 39 Prozent. Der größte Treiber ist der Preis.
4	**Gestiegene Stahlpreise als Ursache** (Gelb)	Eine Ursache steht in keiner Tabelle. Hier hilft nur der Beleg, etwa die Auskunft des Einkaufs: Materialpreise unverändert.
5	**Nein: geänderte Welt heißt geänderte Eingabe. Reproduzierbar heißt gleiche Eingabe, gleiches Ergebnis** (Gelb)	Reproduzierbarkeit ist eine Eigenschaft des Verfahrens bei festgehaltener Eingabe. Deshalb dokumentiert man Eingabe, Datenstand und Modell.
6	**Ursache nur mit Quelle, sonst „offen“** (Gelb)	Wer die Quelle je Ursache erzwingt, prüft Belege statt Sätze. Das ist der Kern des Positivfalls.
7	**Nur eine freigegebene Unternehmensinstanz mit Auftragsverarbeitung, kein Training auf den Daten** (Gelb)	Vertrauliche Daten gehören nicht in frei zugängliche Modelle. Souveränität heißt Klassifikation der Daten, Vertrag und Austauschbarkeit des Anbieters, nicht Verzicht.
8	**Ein Mensch, der die Ursachen kennt** (Gelb)	Verantwortung lässt sich nicht an ein Modell delegieren. Ohne Unterschrift kein Versand.

Entwurf für die Probelehrveranstaltung. Fall und Zahlen fiktiv.